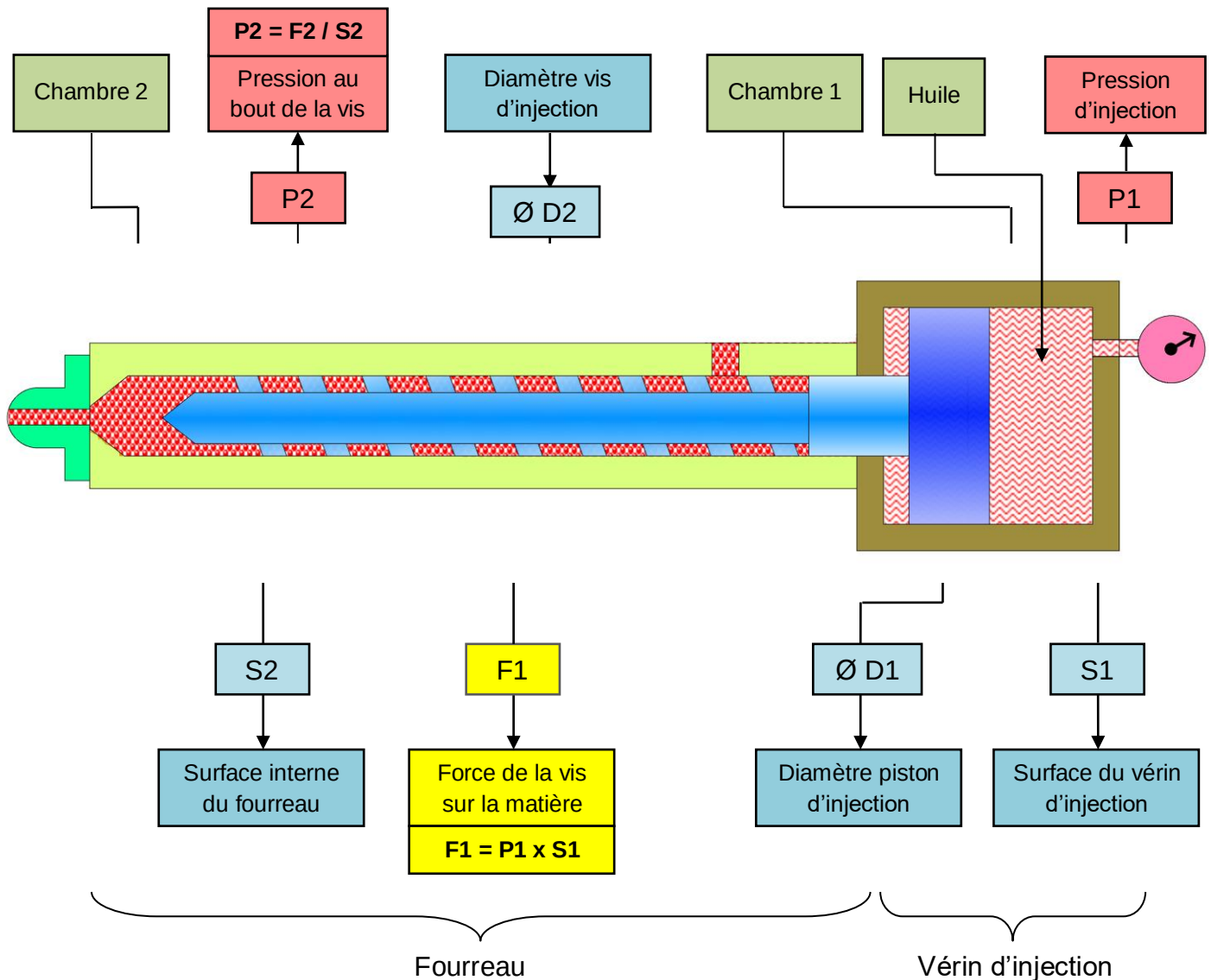


1. Relation entre pression d'injection et pression en bout de vis

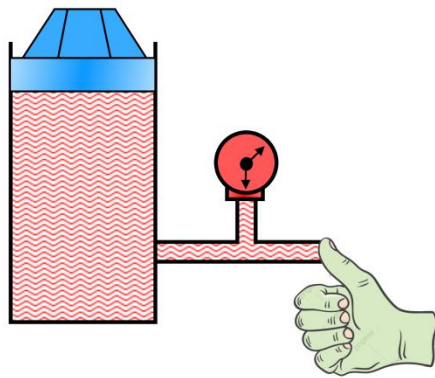


La figure ci dessus représente l'ensemble vis fourreau et le vérin d'injection d'une presse à injecter.

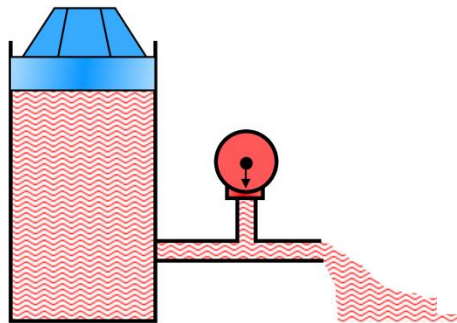
Dans ce système on peut distinguer deux chambres où vont s'exercer des pressions sur des surfaces :

- Chambre 1 : c'est l'endroit où va s'exercer la pression hydraulique (issue du système du groupe hydraulique) sur la surface du piston S_1 .
- Chambre 2 : c'est l'endroit où l'on fait naître la pression sur la matière P_2 .

1.1. Mise en évidence de la pression:



Résistance ou obstacle = **pression**



Pas de résistance = **pas de pression**

$$F = P \times S$$

Avec $\left\{ \begin{array}{l} F \text{ en daN} \\ P \text{ en bar} \\ S \text{ en cm}^2 \end{array} \right.$

Exemple n ° 1 d'application :

$$F = 30 \text{ daN}$$

$$\text{Section} = 100 \text{ cm}^2$$

$$\text{Pression} = P = \frac{F}{S} = \frac{30}{100} = 0,3 \text{ bar}$$

Exemple n ° 2 d'application :

$$F = 100 \text{ daN}$$

$$\text{Section} = 100 \text{ cm}^2$$

$$\text{Pression} = P = \frac{F}{S} = \frac{100}{100} = 1 \text{ bar}$$

1.2. Détermination de la pression en bout de vis

Supposons que dans une chambre du vérin d'injection il règne une pression P_1 .
On peut donc dire que la force F_1 qui agit sur la vis est issue de la pression P_1 sur la surface S_1 .

$$F_1 = P_1 \times S_1 \quad \text{Avec} \quad \left\{ \begin{array}{l} F_1 \text{ en daN} \\ P_1 \text{ en bar} \\ S_1 \text{ en cm}^2 \end{array} \right.$$

Nom :

Prénom :

Classe :

Cette force est intégralement retransmise à l'avant de la vis pour donner naissance à la pression P2 sur la surface S2.

$$F1 = F2$$

On peut déterminer la pression P2.

$$F2 = P2 \times S2 \Rightarrow P2 = F2 / S2$$

On peut alors dire.

$$P2 = F2 / S2$$

$$= F1 / S2$$

$$= F1 \times S1 / S2$$

On constate donc que P2 (pression sur la matière) est fonction de la pression dans le vérin hydraulique d'injection (P1) et du rapport des surfaces S1 et S2 (piston d'injection et vis).

$$P2 = P1 \times \frac{S1}{S2}$$

Exemple :

Supposons une pression P1 de 100 bars sur l'huile. P1 agit sur un piston de 75 mm ($\varnothing = 7,5$ cm). Le diamètre de la vis est de 24 mm ($\varnothing = 2,4$ cm).

Quelle sera la pression sur la matière ?

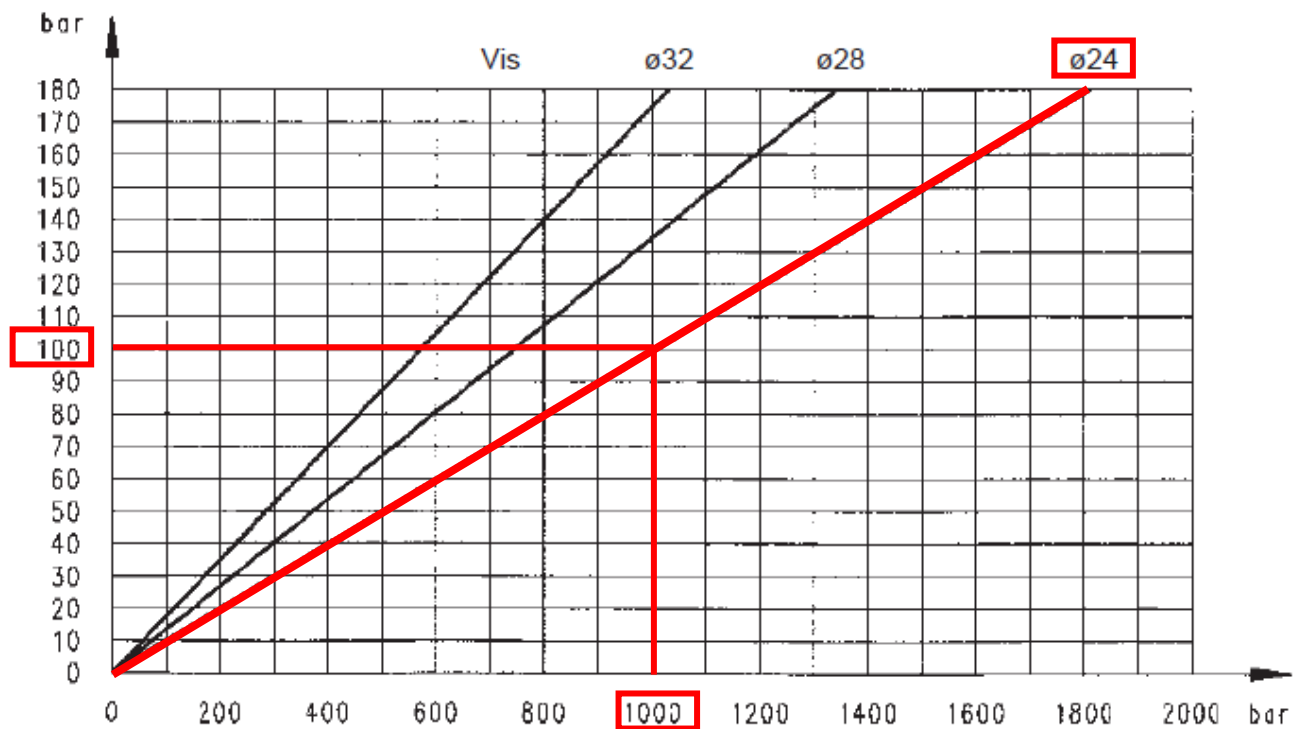
Surface du piston d'injection $S1 = \frac{\pi \times 7,5^2}{4} = 44,18 \text{ cm}^2$

Surface de la vis $S2 = \frac{\pi \times 2,4^2}{4} = 4,52 \text{ cm}^2$

Donc $P2 = \frac{(P1 \times S1)}{S2} = \frac{(100 \times 44,18)}{4,52} = 977 \text{ bars}$

On voit clairement apparaître le rôle de multiplicateur que joue la vis. La pression P2 est multipliée 10 fois plus importante que la pression P1 (par le jeu du rapport des surfaces).

Sur certaines machines, il existe des graphiques appelés abaque qui permet de lire directement la multiplication de pression.



Nota : Ces abaques sont élaborés par le constructeur pour un type bien précis de presse. Il n'est pas possible de s'en servir pour d'autres presses du fait du $\varnothing$ de vérins différents.

2. Notions de pression dans le moule

Après les calculs de pressions en bout de vis, nous pouvons connaître la pression dans le moule.

Si l'on avait à faire à un fluide parfait, la pression sur la matière à l'avant de la vis serait presque intégralement retransmise dans l'empreinte, mais avec les matières plastiques ce n'est pas le cas.

La matière plastique même à l'état fondu est un fluide plus ou moins visqueux et l'on constate à l'avant de la vis et dans l'empreinte une diminution de pression.

Cette diminution de pression est appelée « perte de charges » (leurs causes sont nombreuses) :

- Viscosité de la matière à l'état fondu ;
- Longueur de cheminement de la matière ;
- Section des canaux ;
- Epaisseur de la pièce ;
- Changements de direction que doit subir la matière ;
- Température du moule ;
- Température de la matière ;
- Etat de surface de l'empreinte ;
- Etc.

On voit donc que chaque moule est un cas particulier. Il existe des formules permettant d'approcher, par le calcul, le taux de pertes de charges. Ces formules sont utilisées par les bureaux d'études.

Exemple :

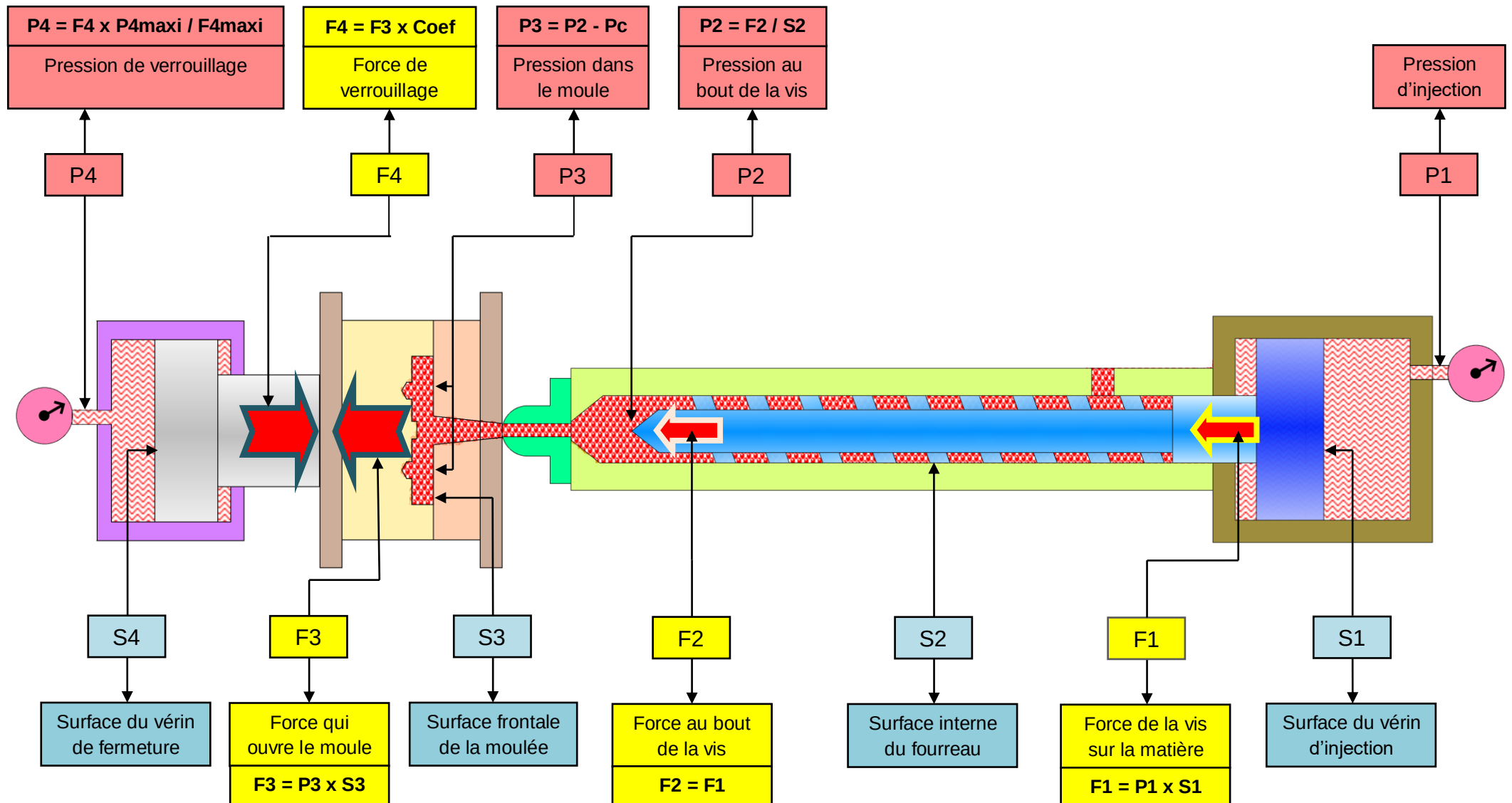
Calcul de la pression dans le moule P3.

On donne :

- $P2 = 1000 \text{ bars}$
- $Pc = 40 \%$ ($Pc = \text{Perte de Charge}$)

$$P3 = P2 - Pc = 1000 - (1000 \times 40 \%) = 600 \text{ bars}$$

3. En résumé



Nom :

Prénom :

Classe :